

Прогноз отказов на уровне датчика: демонстрация механики и требования к данным

Отчёт к сдаче. Команда «Скайнет», сервис прогнозирования аварий инженерных коллекторов АО «Москоллектор». Состояние на 28.09.2026, версия стенда f197d6e.

1. Назначение

Сервис прогнозирует отказы на уровне коллектора: 16 коллекторов выгрузки, горизонт 24 часа. Отчёт описывает, как система считает риск по отдельному датчику, на каких данных этот расчёт держится сейчас и какие данные заказчика нужны, чтобы расчёт стал проверяемым прогнозом.

Уровень датчика показан как механика: история отказов в расчёте настоящая, паспорт оборудования синтетический. Precision и Recall на уровне датчика не замерены.

2. Почему основной прогноз построен по коллектору

1. Отказ в сервисе — эпизод Неисправен в журнале СМВУ длиннее одного часа. Журнал пишет Неисправен одинаково при оборванном шлейфе, пропавшем питании и неисправном датчике, поэтому система прогнозирует потерю связи с каналом, а не поломку оборудования.
2. За 01.01.2025–30.06.2026 в журнале 1 811 отказов на 759 каналах. У 1 066 из них (58,9 %) канал писал хоть одну запись в окне от 8 суток до 24 часов перед отказом. Остальные 742 отказа не имеют предвестника в собственном канале, и никакой признак канала их не поймает.
3. 1 123 отказа из 1 811 (62 %) начинаются в пределах 10 минут вместе с четырьмя и более соседними каналами. Это отказ щита, контроллера или шлейфа, а не отдельного датчика.
4. На участке «объект Каппа ДУ» (188 каналов) в окне апрель–июнь 2026 было 51 отказ, 42 из них пришли пачками, одиночных осталось 9 на двух каналах. Лучшее простое правило «канал сам отказывал за последние 7 суток» дало Precision 0,088 (тревога горела 34 канала-суток, отказ случился в трёх) и Recall 3 из 9.

3. Что сделано

Часть	Где лежит	Что делает
Синтетический паспорт	сид db/seed/sensor_demo.sql, таблицы asset.equipment, asset.equipment_install_history, asset.measuring_point, asset.measurement	у каждого из 11 485 активных каналов есть единица оборудования: дата ввода, нормативный срок службы, дата и итог проверки или ТО. Значения выводятся из хеша номера канала, все строки помечены source_system = 'synthetic-demo'. Отказы, показания и прогнозы сид не читает
Окна планового демонтажа	миграция 060_ppr_window.sql, таблица maint.ppr_window, сид db/seed/ppr_2026.sql	26 строк графика ППР заказчика на 2026 год с результатом сопоставления с журналом (разд. 5)
Балл датчика	backend/app/domain/sensor_risk.py	одна формула для расчёта и самопроверки (разд. 4)

Часть	Где лежит	Что делает
Расчёт по парку	backend/app/worker/sensor_scores.py, таблица pred.sensor_risk (миграция 059)	после каждого прогноза worker считает балл всех 11 485 каналов на том же срезе, что и прогноз по коллекторам; расчёт занимает 0,6–0,7 с при нормативе 300 с
REST API	GET /api/sensor-risk, GET /api/sensor-risk/summary	список датчиков с баллом, уровнем и причинами; сводка для дашборда. Параметр synthetic=0 отдаёт балл без синтетической части. Область видимости роли — та же, что у прогноза по коллекторам
Экраны	/dashboard, /map, /map?channel=<id>, /map?demo=sensors	дашборд по датчикам с переключателем «Учитывать паспорт оборудования (синтетика)»; блок «Прогноз по датчикам» под схемой любого коллектора; карточка датчика с причинами балла и паспортом
Проверки	frontend/e2e/sensor-screens.spec.ts, frontend/e2e/sensor-demo.spec.ts, backend/tests/test_sensor_risk_db.py	сценарии экранов против стенда, расчёт и API на базе

4. Как считается балл датчика

Балл складывается из четырёх частей с экспертными весами. Это не обученная модель.

Часть	Источник	Вес	Как считается
давность последнего отказа	журнал СМБУ	до 0,5	$0,5 \times \exp(-\text{дни с последнего отказа} / 30)$
число отказов за 90 суток	журнал СМБУ	до 0,3	$0,3 \times \min(\text{число} / 5, 1)$
выработка срока службы	паспорт (синтетика)	до 0,1	$0,1 \times \min(\text{возраст} / \text{нормативный срок}, 1)$
давность проверки или ТО	паспорт (синтетика)	до 0,1	$0,1 \times \min(\text{дни с последней проверки} / (2 \times \text{интервал}), 1)$; интервал проверки 365 суток, ТО — 182; проверки не было ни разу — 0,1

Уровень: «высокий риск» — от 0,5, «наблюдать» — от 0,25, ниже — «норма». Эпизод, начатый внутри окна планового демонтажа из maint.ppr_window, отказом не считается: в причинах балла он показан как «плановый демонтаж на проверку» с весом 0.

Синтетическая часть не превышает 0,2, а порог «наблюдать» равен 0,25. Поэтому паспорт уточняет риск датчиков, которые уже отказывали, но исправный датчик в зону риска не поднимает, каким бы старым он ни был. Так сделано намеренно: связь возраста оборудования с отказами без настоящих паспортов проверить нечем.

Пример на срезе 23.06.2026 21:00, пикет ПК632 объекта Каппа ДУ, 42 датчика:

Датчик	Балл по журналу	Балл с паспортом	Уровень без паспорта → с паспортом
ФА02 щит. ПК632	0,665	0,765	высокий → высокий

Датчик	Балл по журналу	Балл с паспортом	Уровень без паспорта → с паспортом
ФТС2 щит. ПК632	0,500	0,571	высокий → высокий
ФВ2 щит. ПК632	0,417	0,517	наблюдать → высокий
газовые датчики пикета	0	до 0,2	норма → норма

По всему парку на том же срезе высокий риск имеют 10 датчиков на 5 коллекторах по журналу и 74 датчика на 8 коллекторах с паспортом. Разница — 64 датчика, у которых уровень держится на синтетике; переключатель на дашборде показывает именно её.

Стенд проигрывает архив со скоростью одни сутки среза за час и останавливается на краю данных 30.06.2026. Числа на экране поэтому отличаются от приведённых здесь.

5. Сопоставление графика ППР заказчика с журналом

Заказчик 25.09.2026 передал план-график ППР аппаратуры контроля метана на 2026 год (docs/График ППР АКМ на 2026г. РЭК.xlsx): 26 строк «Объект N, количество, дата начала демонтажа, дата вывоза». Объекты в графике обезличены своей нумерацией, ключа к объектам выгрузки нет. Сопоставление выполнено по дате и количеству с пачками эпизодов газовых датчиков в журнале.

Результат	Строк	Строки графика
совпадение день в день по дате и количеству	2	Объект 14, 33 шт., 04.06.2026 → Каппа ДУ, 33 канала из 33; Объект 9, 40 шт., 23.04.2026 → Мю ДУ, 39 каналов из 40
совпадение сомнительное (сдвиг 4–5 суток, расхождение в количестве)	2	Объект 3 → Дельта ДУ, 03.02.2026, 48 каналов; Объект 6 → Ро, 27.03.2026, 9 каналов
пачки в журнале нет	10	объекты 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10–13
демонтаж после конца журнала 30.06.2026	12	объекты 15–26

В двух уверенных окнах лежат 73 эпизода `smvu.model_failure_event` 2026 года: 33 на Каппе ДУ и 40 на Мю ДУ. Это 7,4 % из 981 отказа 2026 года и 10,6 % из 688 отказов апреля–июня 2026, на которых проверяется модель. Модель коллектора сейчас учится на этих эпизодах как на отказах; балл датчика их исключает. С сомнительными окнами эпизодов 130 — все газовые отказы 2026 года; вне окон ППР газовые датчики в 2026 году не отказывали.

Годом раньше, 04.06.2025, на Каппе ДУ за 1 час 36 минут ушли в Неисправен 20 газовых каналов. По форме это такая же плановая поверка, но график 2025 года у команды отсутствует, и эти эпизоды считаются отказами.

Разбор с запросами для пересчёта — <docs/proof/2026-09-28-sensor-level/ppr-match.md>.

6. Данные, необходимые для прогноза до датчика

Таблицы для всех перечисленных данных уже есть в схеме (`db/migrations/001_assets.sql`, `060_ppr_window.sql`) и заполнены синтетикой или пусты. Канал журнала связывается с единицей оборудования колонкой `smvu.channel.equipment_id`.

6.1. Минимальный набор

№	Данные	Куда ложатся	Что даёт
1	Ключ «Объект N графика → объект выгрузки» к графикам ППР и ТО 2026 года; фактические даты демонтажа и возврата; графики прошлых лет, если сохранились	<code>maint.ppr_window</code>	эпизоды плановых работ исключаются из обучения и из тревог диспетчера; на Каппе ДУ это 33 из 51 отказа окна апрель–июнь 2026
2	Схема подключения каналов к контроллерам и шлейфам, хотя бы по одному объекту	<code>asset.equipment.parent_equipment_id</code> , <code>asset.equipment_install_history</code>	прогноз щита и контроллера, датчик получает вероятность своего узла; пачка 13.06.2026 – 9 каналов на двух щитах за 56 секунд
3	Шаблонные значения плановых ремонтов (заказчик предложил их в ответе от 19.09.2026): межремонтный интервал и срок службы для газоанализатора, насоса, вентилятора	<code>ref.norm_period</code> , <code>maint.strategy</code>	паспортная часть балла получает нормативы заказчика вместо выдуманных

6.2. Желательный набор

№	Данные	Куда ложатся	Что даёт
4	Акты выездов бригад с причиной	<code>maint.notification</code> , <code>maint.notification_item</code>	отделение отказа датчика от потери связи; настоящая метка вместо Неисправен
5	Замены узлов: что и когда меняли	<code>maint.part_replacement</code> , <code>asset.equipment_install_history</code>	суток с последней замены вместо возраста от ввода
6	Паспорт единицы: модель, производитель, дата ввода, нормативный срок	<code>asset.equipment</code>	возраст и доля износа по данным заказчика
7	Результаты поверки газоанализаторов	<code>asset.measuring_point</code> , <code>asset.measurement</code>	дрейф сенсора между поверками
8	Наработка насосов и вентиляторов	<code>asset.measuring_point</code> с <code>is_counter = true</code>	моточасы с последнего ТО

Заказчик письменно сообщил, что реестра оборудования, истории ремонтов и журнала ложных срабатываний в распоряжении организаторов нет (ответы от 17.09.2026 и 19.09.2026). Строки 4–8 перечислены как описание того, что откроет полноценную модель, а не как запрос.

6.3. Объём

Для замера Precision и Recall с точностью, принятой на уровне коллектора (176 инцидентов в проверочном окне, полуширина 95-процентного интервала Уилсона около 0,068), нужно около 176 одиночных отказов датчика. Сейчас по парку их около 21 в месяц. Отсюда минимальный объём: данные строк 1 и 2 по всему парку за июль 2023 – июнь 2026 (два года обучения и девять месяцев проверки, без 2021 года, который заказчик рекомендовал исключить). Данные по одному пилотному коллектору годятся для демонстрации признака, но не для замера: на Каппе ДУ за квартал 9 одиночных отказов, Recall 3 из 9 лежит в интервале от 0,12 до 0,65.

7. Ограничения

1. Балл датчика задан экспертными весами. Модель на уровне датчика не обучалась, её Precision и Recall не замерены.
2. Паспорт оборудования синтетический. Экран помечает его плашкой «Демо: паспорта синтетические» и подписью «синтетика» у каждой причины и в карточке.
3. Окона ППР есть только для 2026 года и только для двух объектов, сопоставленных уверенно.
4. Карточка участка по-прежнему показывает эпизоды планового демонтажа в таблице отказов каналов; исключение окон ППР пока действует только в балле датчика.

8. Как проверить

1. Открыть <https://moskollektor.mbogatyreva.ru/dashboard>, войти под демо-учёткой диспетчера ОДС `ods1` (пароль указан на экране входа). Дашборд показывает сводку по датчикам; переключатель «Учитывать паспорт оборудования (синтетика)» меняет числа и пишет в адрес `?synthetic=0`.
2. Открыть <https://moskollektor.mbogatyreva.ru/map?demo=sensors>: схема «объекта Каппа ДУ», блок датчиков на ПК632; газовые датчики подписаны «плановый демонтаж на поверку, не отказ».
3. Запустить сценарии экранов против стенда из каталога `frontend: E2E_SENSOR MOCK=0 npx playwright test e2e/sensor-screens.spec.ts e2e/sensor-demo.spec.ts`.
4. Пересчитать сопоставление графика ППР запросами из `docs/proof/2026-09-28-sensor-level/ppr-match.md`, разд. «Как пересчитать».